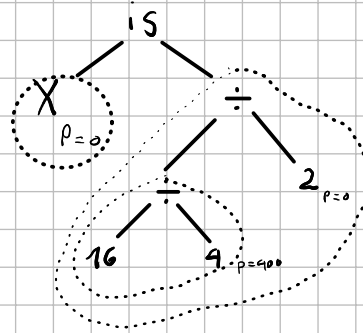


6. Aufgabe: Operatoren und arithmetische Ausdrücke

- a) Wie wird in SWI-Prolog der Term `x is 16 / 4 / 2` ausgewertet? Erklären sie, weshalb das so ist.

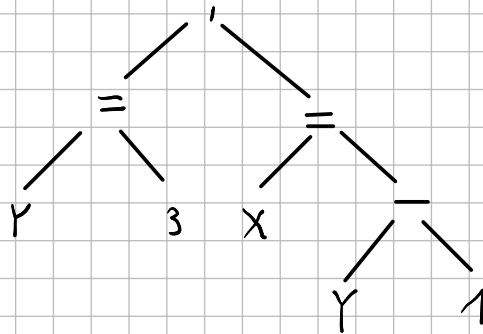
Operator	Präzedenz	
/	400	yfx
is	700	xfx



1. Der Operator '/' bindet stärker als 'is' und wird daher zuerst ausgeführt.
2. Durch 'yfx' von '/' muss der Rechte Operator immer ein Präzedenz von > 400 haben, was nur gegeben ist wenn 16/4 zuerst gerechnet wird und dann /2

- b) Was ist die Antwort auf die Anfrage `Y = 3, X = Y - 1`?

Operator	Präzedenz	
/	1000	xfy
=	700	xfx
-	500	yfx

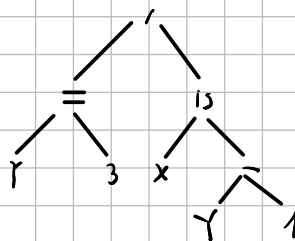


1. Löse den Baum von links nach rechts.
 - 1.1 $Y = 3$
 - 1.2 $X = 3 - 1$ ---> (Da aus vorherigen Schritt $Y=3$ bekannt)

Lösung: $Y=3, X=3-1$

- c) Was ist die Antwort auf die Anfrage `Y = 3, X is Y - 1`? Wie lässt sich das unterschiedliche Resultat gegenüber der Teilaufgabe b) erklären?

Operator	Präzedenz	
/	1000	xfy
is	700	xfx
=	700	xfx
-	500	yfx



Unterschied kommt durch 'is' -> erzwingt Evaluation.

1. Löse den Baum von links nach rechts.
 - 1.1 $Y = 3$
 - 1.2 $X \text{ is } 3 - 1$ ---> (Da aus vorherigen Schritt $Y=3$ bekannt)
 - 1.3 'is' erzwingt evaluation: $3-1 \Rightarrow 2$

Lösung: $Y=3, X=2$